

संघारित्र (capacitor)

⇒ आवेश को संचित करने का उपकरण (An equipment to store the charge)

$Q \propto V$
आवेश (charge) विभव (voltage)

चालक की क्षमता

(Capitance of Conductor)

⇒ आवेश धारण करने की क्षमता (Ability to hold the charge)

$$Q = V$$

$$Q = CV$$

→ नियतांक (constant)

C → क्षमता (capitance)

⇒ मात्रक (unit) - farad (F)

⇒ विमा (Dimension) - $C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{W}{A}} = \frac{Q^2}{W} = \frac{[AT]^2}{ML^2T^{-2}} = [M^{-1}L^{-2}T^4A^2]$

समान्तर प्लेट संघारित्र
(Parallel plate capacitor)

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

ϵ_0 → निर्वात की वैद्युतशीलता (permittivity of free space)

C- क्षमता (C) capacitance - $C \propto \frac{1}{V}$

वान डे ग्राफ जनरेटर

(Van De Graaff Generator)

⇒ यह एक स्थिर वैद्युत जनित है, जो 10^7 की कोटि तक का विद्युत विभवांतर उत्पन्न करता है।

(Electrostatic generator, capable to produce a potential difference order of 10^7 volts)

विद्युत धारा (I)

⇒ आवेश के प्रवाह की दर (Electric current)

⇒ $I = \frac{\text{आवेश (Charge)}}{\text{समय (Time)}}$

$$I = \frac{Q}{T}$$

$$I = \frac{ne}{T}$$

⇒ मात्रक (unit) - कूलॉम सेकंड या Ampere

⇒ आवेश (scalar)

$$\begin{array}{c} 25\text{sec} \\ 10C \rightarrow \\ \bigcirc \xrightarrow{e^-} e^- \quad \frac{10C}{2\text{sec}} = 5 \end{array}$$

ओम का नियम (Ohm's Law)

विभव $\propto$ धारा
(potential) (current)

$$V \propto I$$

$$V = IR$$

$$R = \frac{V}{I}$$

नियतांक (constant)
प्रतिरोध (Resistance)

प्रतिरोध
(Resistance)

10A	Iron	→ 7 Amp.
	Copper	→ 8 Amp.
	Silver	→ Best 9 Amp.

$$\Rightarrow R = \frac{V}{I}$$

$\Rightarrow$ मात्रक (unit) $\therefore \frac{\text{volt}}{\text{Ampere}}$ या Ohm (Ω)

$\Rightarrow$ अदिश (scalar)

$\Rightarrow$ विमा (Dimension) $= [ML^2T^{-2}A^{-2}]$

Temperature $\uparrow$

प्रतिरोध (Resistance)
बढ़ता है

$\Rightarrow$ चालक (conductor)

$\Rightarrow$ कुचालक व अर्धचालक $\rightarrow$ घटता है।

ओमीय तथा अनओमीय चालक

(1) ओमीय (Ohmic) $\therefore$ जो ओम के नियम का पालन करते हैं।

Ex - Silver, copper

(2) अनओमीय (Non-Ohmic) $\therefore$ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं।

Ex - अर्धचालक
(Semiconductor)

अतिचालक
(Superconductivity)

वह ताप जिससे नीचे ठंडा करने पर धातु या मिश्र धातु की प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है प्रतिक ताप कहलाती है तथा धातु अतिचालक कहलाती है।